

Znaki

Limit czasu: 1s C++ / 3s Python – Dzień 2

Limit pamięci: 256 MB

Pan C++ dał swoim uczniom zadanie. Narysował na kartce w kratkę tablicę $n \times m$ liczb całkowitych. Zadaniem uczniów jest doprowadzić do stanu, w którym suma we wszystkich wierszach i we wszystkich kolumnach jest nieujemna.

Bajtek postanowił podjąć się wyzwania. W jednym ruchu wybiera wiersz lub kolumnę, a następnie zmienia znak każdej liczby w wybranym obszarze. Na przykład kolumna zawierająca liczby 1, 2, -30, 88, 0 po zamianie znaków staje się -1, -2, 30, -88, 0.

Bajtek bardzo dobrze radzi sobie z małymi n i m , ale dla większych nie daje sobie rady. Twoim zadaniem jest napisanie programu, który wykona sekwencję ruchów spełniającą wymogi zadania lub wypisze NIE, jeśli jest to niemożliwe.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i m ($1 \leq n \cdot m \leq 10^5$).

W kolejnych n wierszach znajduje się po m liczb całkowitych, z których każda mieści się w przedziale $[-10^4, 10^4]$.

Wyjście

W pierwszej linii wyjścia należy wypisać TAK lub NIE w zależności od tego, czy da się wykonać zadanie.

Jeśli odpowiedź to TAK, w drugiej linii należy wypisać liczbę ruchów k , zaś w kolejnych k liniach — sekwencję tych ruchów.

Pojedynczy ruch zapisujemy jako W i (zmiana znaków w i -tym wierszu) lub K i (zmiana znaków w i -tej kolumnie), gdzie numerowanie wierszy i kolumn zaczyna się od 1.

Nie jest wymagane podanie optymalnej liczby ruchów, jednak ich liczba nie może przekroczyć $10^6 + 7$.

Przykłady

Wejście dla testu zna0:

```
2 3
1 3 4
-18 9 -999
```

Wyjście dla testu zna0:

```
TAK
3
K 1
K 3
W 1
```

Wyjaśnienie: Negując kolumnę 1, kolumnę 3, a następnie wiersz 1, uzyskujemy tablicę z nieujemnymi sumami we wszystkich wierszach i kolumnach.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \cdot m \leq 10$	15
2	Wszystkie liczby całkowite z przedziału $[-8, 8]$	15
3	Gwarantowane, że odpowiedź to TAK	20
4	Brak dodatkowych ograniczeń	50